Fase 1 · a parte matemática

Portão 1: sistemas e matrizes. Primeiro o que é dito antes de resolver — definições, notação, protocolo de registro. Depois os exemplos, um por ficha, com o porquê de cada um e o que a forma da matriz ensina. Todo resultado foi conferido por script (img-gen/grade-f1.py).

• Nenhuma fração no quadro. Conta longa é conta errada. Onde a fração é evitável, o exemplo mostra como evitar; onde é inevitável, ela fica fora do quadro.
• A progressão é pela forma da matriz, não pela dificuldade da conta. Cada degrau acrescenta uma decisão que o anterior não exigia.
• O slide não carrega a conta. Ele carrega a forma, o enunciado e o ponto de parada; a resolução é no quadro.

PARTE 1

Doze blocos curtos. É o vocabulário sem o qual o primeiro exemplo vira receita decorada — e é o que o aluno precisa ter na cabeça quando a conta começar a crescer.

1.1 Equação linear: o que entra e o que não entra

É uma equação em que cada incógnita aparece na primeira potência, sozinha (nunca multiplicando outra incógnita) e com coeficiente constante. 2x + y - z = 7 é linear; xy = 1, $x^2 + y = 3$ e sen x = 0 não são.
O teste prático: se você consegue escrever como $a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots = b$, é linear. Se precisa de gráfico torto para descrever, não é.

1.2 De onde viemos: a reta da Geometria Analítica

Em Geometria Analítica, ax + by = c, com a e b não ambos nulos, é uma reta no plano. O conjunto de todos os pares que satisfazem a equação é $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by = c\}$ — e ele tem infinitos pontos.
Resolver um sistema de duas equações é, em geometria, perguntar pela interseção de duas retas. Três casos, e só três: se elas se cruzam, a interseção é um ponto; se coincidem, a interseção é a reta inteira; se são paralelas distintas, a interseção é vazia.
O erro que se ouve: "paralelas dão infinitas soluções". Não dão nenhuma — paralelas distintas não têm ponto em comum. Coincidentes, sim, é que dão infinitas.

1.3 O conjunto-solução: a resposta é um conjunto

Solução não é uma lista de números: é um conjunto. E a notação importa, porque ela é o que permite dizer "não tem solução" sem soar como "não consegui":
{(3, 1)} — conjunto unitário, uma solução. S = {(x,y) : x + y = 3} — infinitos pontos, a reta. ∅ — conjunto vazio, nenhuma solução.
Com isso, o sistema deixa de ser uma conta e passa a ser uma interseção: $S = S_1 \cap S_2 \cap \ldots \cap S_m$, onde cada Si é o conjunto-solução de uma equação. Achar a solução do sistema é achar o que sobrou de comum a todas.
Contar soluções, então, é perguntar quantos elementos tem S: zero, um, ou infinitos. Não existe "dois" — e o motivo é algébrico (ver 1.6).

1.4 Por que desenhar não escala

Duas variáveis: retas no plano, desenho fácil. Três variáveis: planos no espaço, já é difícil enxergar. Quatro: não há desenho. E o curso inteiro trabalha com quatro, cinco, n.
A geometria continua valendo — mas como conferência do resultado em $\mathbb{R}^2$, não como método. Daqui para frente o caminho é algébrico: guardar só os coeficientes na matriz e aplicar operações que não mudam o conjunto-solução. É esse o método que funciona em qualquer dimensão.
É a razão de a matriz existir: ela não é uma notação bonita, é o desenho que sobrevive quando não dá mais para desenhar.

1.5 Sistema e solução: a solução é do sistema, não da equação

Um sistema é um conjunto de equações lineares nas mesmas incógnitas, e sua solução é a n-upla que satisfaz todas ao mesmo tempo. Em linguagem de conjuntos: x pertence a S somente se pertence a cada Si. Satisfazer uma e falhar em outra não é "solução parcial" — é não pertencer.
É aqui que o aluno erra primeiro: ele resolve a primeira equação, acha um par, e considera o problema encerrado. O par dele pertence a S_1; não se sabe ainda se pertence a S_2.

1.6 Três respostas, nunca duas

Em termos de conjunto: S = ∅, S = {p} (um único ponto) ou S infinito. Não existe "exatamente dois". O motivo é de uma linha: se u ≠ v são soluções, então u + t(v - u) também é, para todo t ∈ ℝ — e isso já é uma reta inteira dentro de S.

Enunciar isso antes de resolver evita a pergunta "mas professor, e se tiver duas?" — a resposta é que duas nunca vêm sozinhas.

1.7 Matriz aumentada: por que só os números

Ao escalonar, as incógnitas nunca mudam de nome: a coluna já carrega o nome. Escrever só os coeficientes é uma abreviação segura, e a barra vertical separa coeficientes de termos independentes. É por isso que a matriz aumentada é o sistema, e não um resumo dele.

Consequência prática: quem volta a escrever as equações no meio do processo perde o que já zerou. Ver 1.10.

1.8 As três operações que não mudam a solução

(i) trocar duas linhas; (ii) multiplicar uma linha por um escalar não nulo; (iii) somar a uma linha um múltiplo de outra. Cada uma é reversível, e é a reversibilidade que garante o mesmo conjunto-solução — não a intuição de "está mexendo na matriz".

A operação (iii) é a única que aparece em toda conta; é também a que mais gera erro de sinal. Vale escrevê-la ao lado da linha, sempre.

1.9 Forma escalonada e pivô

Pivô é o primeiro elemento não nulo de uma linha. A matriz está escalonada quando o pivô de cada linha está à direita do pivô da anterior e tudo abaixo de um pivô é zero. A escada não precisa ter degraus de altura igual — precisa ser escada.

Escalonada ≠ escalonada reduzida. A reduzida (1 na diagonal, zeros também acima) é o passo final, não o objetivo do meio.

1.10 O protocolo de registro

O erro que mais aparece não é de álgebra, é de organização: o aluno zera uma coluna e depois a reabre sem perceber. Três regras, e elas valem mais que qualquer dica de cálculo:

(a) uma linha, uma operação — escrita ao lado: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$. (b) não se volta para a forma de equação no meio do processo. (c) coluna fechada não se toca mais: o pivô se marca e a coluna fica resolvida, mesmo que a linha de baixo ainda tenha número nela.

1.11 O pivô é escolhido, não encontrado

Se existe um 1 na coluna, ele é o pivô — e a conta inteira fica em inteiros. Se não existe, trocar duas linhas pode subir para a posição de pivô um 1 (ou −1) que já está naquela coluna: a troca não fabrica um 1 onde não há nenhum. Escolher o pivô é parte do método, não atalho.

Quando nenhuma entrada da coluna é 1 ou −1, a fração é inevitável: aí a escolha deixa de ser "como evitar" e passa a ser "onde pagar".

1.12 O que a forma já diz, antes da conta terminar

Quatro leituras que economizam metade do trabalho:

coluna sem pivô → aquela incógnita é livre (há infinitas soluções); linha 0 = 0 → equação que não informava nada; linha 0 = c, c ≠ 0 → sistema impossível; pivô em toda coluna → solução única.

A linha 0 = c encerra o problema na hora. Não é preciso terminar de escalonar para concluir que não há solução.

PARTE 2

Cada ficha traz o sistema como ele vai ao quadro, o resultado conferido, por que ele existe e o que a forma ensina. "Onde repete" indica a terceira passagem — a tela de retomada da aula seguinte.

A1 uma solução 2×2 · ÚNICA

```
2x + y = 7
 x − y = 2
→ (x; y) = (3; 1)
```

POR QUE ESTE EXEMPLO

É o único caso em que o aluno consegue resolver sem método: isola e substitui. Serve para fixar o que é uma solução antes de introduzir a ferramenta que resolve o resto.

O QUE A FORMA ENSINA
2×2 com coeficientes que geram um 1 automático na eliminação. Nada a decidir — é o degrau zero da escada.

ONDE REPETE
Mesma forma, números trocados, na primeira questão da lista.

A2 nenhuma solução `2×2 · IMPOSSÍVEL`

```
 x + y = 3
2x + 2y = 7
→ R2 ← R2 − 2R1 :  0 = 1   (impossível)
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
O caso que o aluno não acredita quando aparece. Mesma inclinação, alturas diferentes: as retas nunca se cruzam, e a álgebra diz isso em uma linha.

O QUE A FORMA ENSINA
Linha toda zero com constante diferente de zero. Encerra o problema na hora (ver 1.12).

ONDE REPETE
Retomada curta no início do bloco 2, antes da escada.

A3 infinitas soluções `2×2 · DEPENDENTE`

```
 x + y = 3
2x + 2y = 6
→ R2 ← R2 − 2R1 :  0 = 0
→ y livre,  x = 3 − y
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
A segunda equação é a primeira dobrada: não é informação nova, é a mesma informação escrita duas vezes. O aluno tende a achar que errou por não chegar a um número.

O QUE A FORMA ENSINA
Linha 0 = 0. A resposta é uma família de pares, e a variável livre é a que fica sem pivô.

ONDE REPETE
Como base da parametrização em B4 e C1 (com três e quatro incógnitas).

B1 3×3 sem obstáculo `3×3 · ÚNICA`

```
 x + y + z = 6
2x − y + z = 3
 x + 2y − z = 2
→ (x; y; z) = (1; 2; 3)
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Primeiro 3×3. O pivô 1 já está no lugar e nenhuma troca é necessária: o aluno vê o processo completo — zerar duas linhas, subir, voltar substituindo — sem nenhuma decisão extra.

O QUE A FORMA ENSINA
A escada em três degraus e a volta. Nada além disso.

ONDE REPETE
C4 usa as mesmas três equações acrescentando uma quarta: o aluno reconhece o sistema e descobre que o resultado dele não serve.

B2 3×3 com troca obrigatória `3×3 · ÚNICA`

```
    y + z = 5
 x + y + z = 6
 x + 2y − z = 2
→ troca R1 ↔ R2,  depois escalona
→ (x; y; z) = (1; 2; 3)
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
A primeira coluna tem zero na primeira linha. Quem não troca, trava. O resultado é o mesmo do B1 de propósito: mesma resposta, caminho diferente — repetição sem repetir o número.

O QUE A FORMA ENSINA
Trocar linha é operação legítima (1.8), e pivotar é uma escolha (1.11).

ONDE REPETE
Retomada na aula seguinte, com o zero em outra posição.

B3a a troca que evita a fração 3×3 · ÚNICA

```
2x + y + z = 8
3x + 2y + z = 13
 x + y + 2z = 7
→ troca R1 ↔ R3 (pivô 1) :  inteiros até o fim
→ (x; y; z) = (2; 3; 1)
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Sem trocar, o pivô é 2 e a primeira operação já produz 1/2 e 3/2. Trocando, aparece um 1 e a conta inteira fica em inteiros. É o exemplo que ensina por que escolher pivô — e o único da fase em que os dois caminhos são comparáveis lado a lado.

O QUE A FORMA ENSINA
A escolha do pivô não muda a resposta, muda o custo. Vale mostrar as duas primeiras contas no quadro, lado a lado, e seguir só pela de baixo.

ONDE REPETE
Como critério em todos os exercícios seguintes: "existe 1 nesta coluna?" é a primeira pergunta antes de qualquer conta.

B3b a fração inevitável NÃO VAI AO QUADRO 2×2 · ÚNICA

```
2x + 3y = 8
3x + 5y = 13
→ nenhuma entrada é 1 ou −1 : não há troca que salve
→ (x; y) = (1; 2)
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Existe para responder à pergunta que o B3a provoca: "e quando não tem 1 para escolher?". Aqui a fração é inevitável — e a resposta honesta é que o quadro evita, mas o método não.

O QUE A FORMA ENSINA
Nem toda matriz permite conta inteira. Fica na lista de exercícios ou como trinta segundos de demonstração; não vira aula.

ONDE REPETE
Lista do bloco 2, como item final.

B4 3×3 dependente 3×3 · INFINITAS

```
x + y + z = 3
2x + 2y + 2z = 6
x − y = 0
→ z livre,  x = y = (3 − z)/2
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Uma das equações é consequência das outras: três equações, duas informações. O aluno vê o sistema "completo" (3×3) respondendo com uma família, não com um ponto.

O QUE A FORMA ENSINA
Quadrada não significa solução única. O que decide é o número de pivôs, não o formato.

ONDE REPETE
Retomada no bloco 4, ao discutir quando a inversa existe.

B5 homogêneo com solução não trivial DECISÃO PENDENTE 3×3 · INFINITAS

```
x + y + z = 0
2x + 2y + 2z = 0
x − y = 0
→ z livre,  x = y = −z/2
→ a solução trivial existe e não é a única
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
É o mesmo sistema do B4 com o lado direito zerado — e isso muda a natureza do problema: homogêneo nunca é impossível, porque a solução trivial sempre existe.

O QUE A FORMA ENSINA
A pergunta deixa de ser "tem solução?" e passa a ser "a trivial é a única?". É a ponte para núcleo e dependência linear — no Portão 5.

ONDE REPETE
Aberto: entra aqui como contraste rápido ou fica inteiro para Espaços Vetoriais.

C0 uma equação, três incógnitas 1×3 · INFINITAS

```
x + 2y − z = 3
→ dois parâmetros : y e z livres
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
O extremo: uma equação só. Mostra que "sistema" não exige várias linhas, e que a resposta pode ser um objeto de duas dimensões (um plano), não um ponto.

O QUE A FORMA ENSINA
Menos equações que incógnitas → parâmetros. O número de livres é o número de colunas sem pivô.

ONDE REPETE
Abre o bloco C; é a ponte intuitiva para 2×3 e 2×4.

C1 mais incógnitas que equações 2×3 · INFINITAS

```
x + y + z = 4
x − y + z = 2
→ z livre,  y = 1,  x = 3 − z
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
A matriz é mais larga que alta — o formato que o aluno associa a "não dá para resolver". Dá: dá para resolver tudo o que a informação permite, e o resto é parâmetro.

O QUE A FORMA ENSINA
Retangular não é sinônimo de impossível. Aqui sobra uma coluna sem pivô e a solução é uma reta.

ONDE REPETE
Lista do bloco C, com o pivô em outra coluna.

C2 bem mais larga: dois parâmetros 2×4 · INFINITAS

```
x + y + z + w = 4
x − y + z − w = 0
→ z e w livres,  x = 2 − z,  y = 2 − w
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Duas equações, quatro incógnitas, duas famílias de solução. É o caso em que o aluno perde a conta de quantos parâmetros existem.

O QUE A FORMA ENSINA
Cada coluna sem pivô custa um parâmetro. Contar colunas sem pivô é mais confiável do que contar "quantas incógnitas sobraram".

ONDE REPETE
Aberto: no quadro ou como fecho do bloco C ("olha o que acontece quando alarga mais").

C3 mais equações: a linha que briga 3×2 · IMPOSSÍVEL

```
x + y = 2
x − y = 0
x + y = 5
→ as duas primeiras dão (1; 1); a terceira exige 5
→ impossível
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Matriz mais alta que larga. As equações são todas simples; o que mata o sistema é a contradição entre a primeira e a terceira.

O QUE A FORMA ENSINA
Equação a mais não é informação a mais: é teste. Basta uma linha incompatível para não haver solução, por mais corretas que as outras estejam.

ONDE REPETE
Antes de C4, que faz o mesmo com três equações certas e uma quarta errada.

C4 a equação extra que não fecha 4×3 · IMPOSSÍVEL

```
x + y + z = 6
x − y + z = 2
2x + y − z = 1
x + z = 3
→ as três primeiras dão (1; 2; 3), logo x + z = 4
→ a quarta pede 3 : impossível
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Mesmas três equações do B1 — que o aluno já resolveu — mais uma. Ele reconhece o sistema, aplica o resultado e descobre que o resultado dele contradiz a equação nova.

O QUE A FORMA ENSINA
Em matriz alta, a informação extra tem de bater. Se bater, a linha vira 0 = 0; se não bater, vira 0 = c.

ONDE REPETE
É a retomada do B1 — repetição de forma com uma decisão nova em cima.

C5 a variável livre no meio 2×3 · INFINITAS

```
x + 2y + 3z = 8
x + 2y +  z = 4
→ y livre,  z = 2,  x = 2 − 2y
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
A coluna sem pivô é a do meio, não a última. O aluno que aprendeu "o parâmetro é sempre a última variável" erra aqui — e esse é o ponto.

O QUE A FORMA ENSINA
A variável livre é definida pela coluna que ficou sem pivô, não pela posição no fim da matriz. Também mostra que uma variável pode ficar determinada (z = 2) mesmo com outra livre.

ONDE REPETE
Lista do bloco C, com a coluna livre em outra posição.

D1 4×4 sem novidade 4×4 · ÚNICA

```
x1 +  x2 +  x3 + x4 = 10
      x2 + 2x3 + x4 =  8
           x3 + x4 =  5
                2x4 =  6
→ (x1; x2; x3; x4) = (4; 1; 2; 3)
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
O mesmo processo, maior. Serve para mostrar que o tamanho não muda o método — muda só o número de linhas e a chance de erro de sinal.

O QUE A FORMA ENSINA
Em 4×4 o erro de sinal aparece longe de onde foi cometido. É o argumento a favor do protocolo de registro (1.10).

ONDE REPETE
Lista do bloco D.

D2 4×4 que morre na primeira coluna 4×4 · IMPOSSÍVEL

```
 x1 + x2 + x3 + x4 = 4
2x1 + 2x2 + 2x3 + 2x4 = 9
 x1 − x2 + x3 − x4 = 0
 x1 + x3 = 2
→ R2 ← R2 − 2R1 :  0 = 1
→ impossível, antes de escalonar o resto
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Quatro equações e nenhuma chance: a segunda é o dobro da primeira, mas com constante diferente. O aluno aprende a olhar a proporção antes de começar a conta.

O QUE A FORMA ENSINA
Uma linha proporcional a outra, com constante fora de proporção, encerra tudo. Não é preciso terminar.

ONDE REPETE
Fecho do bloco D: o mesmo veredito do A2, em tamanho grande.

E1 produto que fecha nos dois sentidos `2×3 · 3×2`

```
A (2×3) = [ 1  2  0 ]      B (3×2) = [ 2  1 ]
          [ 3 −1  1 ]                [ 0  3 ]
                                     [ 4 −2 ]
A·B (2×2) = [ 2   7 ]     B·A (3×3) = [  5  3  1 ]
            [10  −2 ]                 [  9 −3  3 ]
                                      [ −2 10 −2 ]
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
As mesmas duas matrizes produzem resultados de tamanhos diferentes conforme a ordem. É o argumento visual de que a ordem importa, antes de qualquer conta simbólica.

O QUE A FORMA ENSINA
A dimensão do produto é (linhas de A) × (colunas de B), e ela só existe quando as colunas de A encontram as linhas de B.

ONDE REPETE
Antes de E3, que quebra a esperança de que AB = BA.

E2 por que a ordem não pode ser trocada `2×2 · 2×2`

```
A = [1 1]   B = [1 0]
    [0 1]       [1 1]
A·B = [2 1]     B·A = [1 1]
      [1 1]           [1 2]
→ mesmo tamanho, resultados diferentes
```

POR QUE ESTE EXEMPLO
Duas matrizes quadradas, de mesmo tamanho, com produto diferente nos dois sentidos. É o contraexemplo mínimo de AB = BA.

O QUE A FORMA ENSINA
Matriz não é número. Toda conta que dependa de "passar para o outro lado" precisa ser reexaminada — e é isso que a inversa (bloco 4) vai exigir.

ONDE REPETE
Retomada no bloco 4: se AB ≠ BA, então $A^{-1}A$ precisa ser lido com cuidado nos dois lados.

PARTE 3

Três passagens por forma. O que se repete é a forma; o que nunca se repete é o número.

3.1 As três passagens

(1) No quadro, o professor resolve a forma nova. (2) Na lista, o aluno resolve a mesma forma com números trocados. (3) Na aula seguinte, a primeira tela repete a forma — não o exemplo — como aquecimento de dois minutos.

É o que a literatura de prática distribuída chama de espaçamento; aqui o espaçamento é o intervalo entre a aula e a lista, e entre a lista e a retomada.

3.2 A ordem dos blocos

A → B → C → D, com E (matrizes) depois de B: o aluno precisa do escalonamento antes de entender por que a matriz é um objeto que se multiplica. D é repetição em escala, e é o único bloco que pode ser encurtado sem prejuízo conceitual.

PARTE 4

Decisões que mudam o documento, não o método.

4.1 Frações

Resolvido: nenhuma no quadro. B3a mostra como evitá-las; B3b fica na lista. Se você quiser, um dia de aula pode ser dedicado a escalonar com fração — mas não é esta fase.

4.2 2×4 com dois parâmetros (C2)

No quadro, ou só como fecho do bloco C? Ele é o exemplo que mais desorganiza a turma, e também o que mais ensina a contar parâmetros.

4.3 Homogêneo (B5)

Fica no Portão 1 como contraste rápido, ou vai inteiro para Espaços Vetoriais, onde vira núcleo? Hoje está marcado como pendente.

4.4 Espaçamento da repetição

Três passagens é o mínimo. Com turma que pergunta muito, a passagem (3) pode virar o aquecimento de toda aula, não só da seguinte.

Fonte do conteúdo: Anton, Álgebra Linear com Aplicações, capítulo 1 (sistemas, eliminação gaussiana, matrizes, inversas) — a ordem dos blocos segue a do livro. As listas citadas por código (1-C, 3-C, 4-A…) são as de exercicios/capitulo-1/.

Conferência numérica: todos os sistemas e produtos deste documento foram resolvidos por img-gen/grade-f1.py (eliminação com frações exatas, não ponto flutuante). Nenhum resultado foi escrito à mão.